

# SYS827 : Systèmes robotiques en contact

## Exercices : Chapitre 3

Pascal Bigras, Matthew Harker

H2026

### Matrice jacobienne

1. La matrice jacobienne du robot d'Exemple 3.3.5 est,

$$J = \begin{bmatrix} -s_1 L_1 - s_{12} L_2 - s_{123} L_3 & -s_{12} L_2 - s_{123} L_3 & -s_{123} L_3 \\ c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 & c_{12} L_2 + c_{123} L_3 & c_{123} L_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Cette matrice jacobienne est singulière quand  $q_2 = \pm k\pi$  pour  $k = 1, 2, 3, \dots$ . Trouvez la matrice pseudoinverse et une base vectorielle pour l'espace nul de cette matrice dans une de ces situations singulières. Donnez une interprétation géométrique pour l'espace nul en relation au mouvement du robot. Si nécessaire, donnez des valeurs raisonnables pour  $L_1$ ,  $L_2$ , etc. et utilisez les fonctions `pinv`, `null`, et `svd` dans Matlab.

### Contraintes

1. Soit un robot de la Figure 1 en contact avec une surface décrite par une ligne droite inclinée d'un angle  $\theta$ . Trouvez la forme implicite de la contrainte en l'exprimant par rapport aux articulations du robot. Trouvez ensuite la contrainte à l'aide d'une carte. Exprimer cette contrainte en fonction des articulations et de la coordonnée généralisée qui décrit la surface (la ligne dans ce cas particulier).
2. Soit le système robotique de la Figure 2 composé de deux robots en contact avec un objet. Trouvez l'équation de contrainte du système sous sa forme différentielle en prenant soin d'exprimer cette contrainte dans les repères de contact en fonction des vitesses des articulations et de celles de l'objet projetées dans le repère de l'objet. Considérez que le repère de l'objet est situé à son point central.

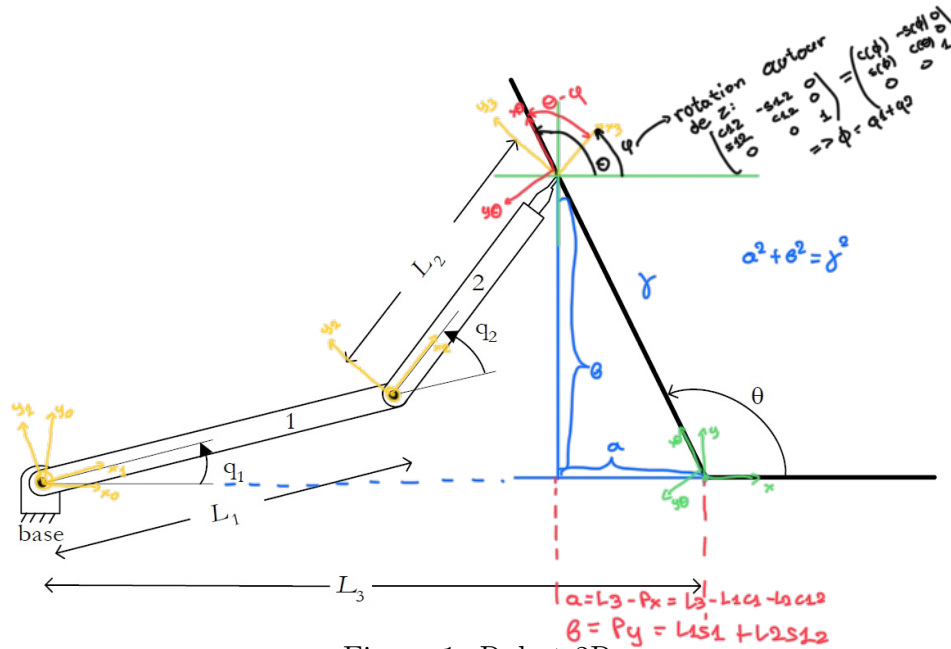


Figure 1: Robot 2R

Roboti

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_2 \\ q_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_2 \cdot q_4 \\ q_3 \end{bmatrix}$$

Ainsi:  
Jacobians for robots:

$$J_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial q_2} & \frac{\partial x_1}{\partial q_1} \\ \frac{\partial y_1}{\partial q_2} & \frac{\partial y_1}{\partial q_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{y}_1 \end{bmatrix} = J_1 \begin{bmatrix} \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_2 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = J_2 \begin{bmatrix} \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix}$$

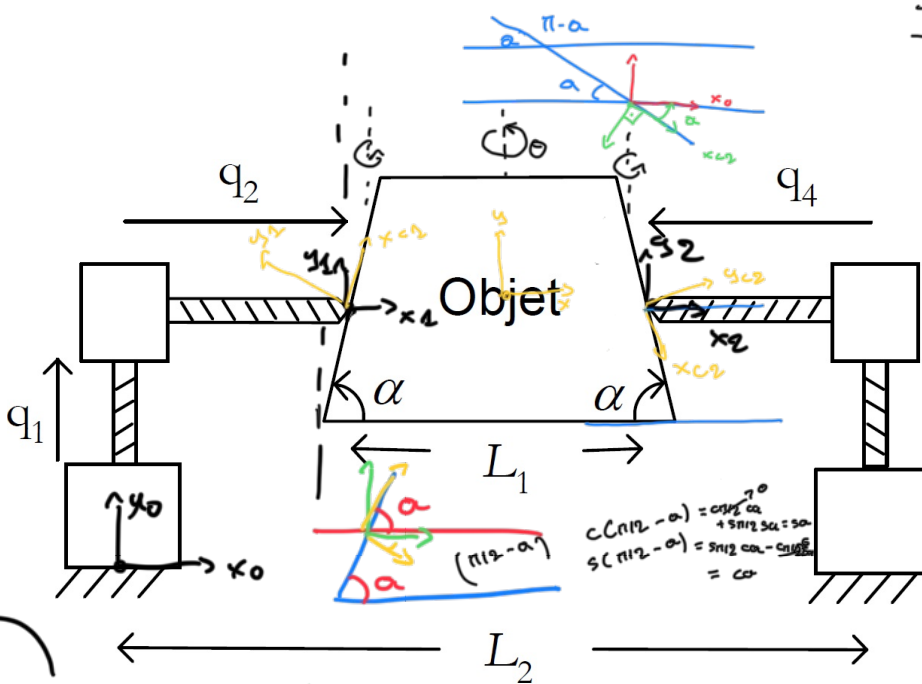


Figure 2: Manipulateur

A gauche:

Je cherche

$${}^{C1}R_0 = ({}^0R_{C1})^{-1} = {}^0R_{C1}^T$$

$${}^0R_{C1} = \begin{pmatrix} c\alpha & -s\alpha \\ s\alpha & c\alpha \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow {}^{C1}R_0 = \begin{pmatrix} c\alpha & s\alpha \\ s\alpha & c\alpha \end{pmatrix}$$

A droite:

$${}^0R_C = \begin{pmatrix} c\alpha & s\alpha \\ -s\alpha & c\alpha \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow {}^{C2}R_0 = \begin{pmatrix} c\alpha & -s\alpha \\ s\alpha & c\alpha \end{pmatrix}$$

Donc:

$${}^{C1}J_{F1} = \begin{pmatrix} c\alpha\theta & s\alpha\theta \\ -s\alpha\theta & c\alpha\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} s\alpha-\theta & c\alpha\theta \\ c\alpha\theta & -s\alpha-\theta \end{pmatrix}$$